PRU-02 · Informe y acta de rendimiento y tiempo de ejecución

Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali

Versión 1.1 · 25 de octubre de 2026 · Ventana de ejecución de referencia: 21 a 25 de junio de 2027 (C)

SIMULACIÓN ACADÉMICA. Las mediciones de este informe son simuladas y no acreditan ejecución en infraestructura de DATIC.

Autora: Karol Andrea Hoyos Echandia · Ambiente de referencia: QAS/UAT · Fase F3

Control del documento

Campo	Contenido
Código	PRU-02_Informe-Rendimiento_v1.1
Versión / fecha	1.1 / 25 de octubre de 2026
Estado	Informe y acta de referencia para el ejercicio académico; ejecución institucional y aceptación formal pendientes
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Revisión	QA, equipo de desarrollo, arquitecto y analista SIG, y Product Owner (roles; revisión formal pendiente)
Aprobación	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica
Ambiente	QAS/UAT de referencia: sigep-qas-app01 (192.0.2.21) y sigep-qas-db01 (192.0.2.22); IP reservadas para documentación. Réplica temporal de carga sin recursos confirmados (D)

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión; alineación con PRU-00 v1.2 y el Taller 2
1.1	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Las evidencias pasan de SIM-EV-001 a 007 a SIM-EV-PERF-001 a 007 para no coincidir con las de PRU-01; se aclara la relación del p95 del mapa con PRU-05; se unifica la herramienta de carga con PRU-05; se agregan los valores de la cola de ClamAV de PRU-05 y la referencia a PRU-07

Convenciones de clasificación

Marca	Significado
A · Confirmado por fuente	Respaldado por el Taller 2, la guía DATIC o un documento técnico identificado
B · Propuesta técnica	Herramienta, perfil, método o acción propuesta
C · Simulación académica	Fecha, medición, resultado o evidencia de referencia del ejercicio
D · Pendiente	Depende del equipo, docente, DATIC o de una versión ejecutable

1. Propósito

Documentar el método, los criterios de aceptación, las mediciones de referencia, los hallazgos y el acta del ejercicio de rendimiento y tiempo de ejecución. Cada medición se relaciona con el Taller 2. Se separan las pruebas de rendimiento, el estrés (PRU-05) y la disponibilidad mensual.

2. Alcance y criterios fuente

El alcance cubre RNF-01, RNF-02 y RNF-03 de la Tabla 24; los tiempos de HU-04, HU-05, HU-10 y HU-18 de la Tabla 23; y R-07 de la Tabla 74. RNF-04 se observa en el perfil nominal y se completa en PRU-05 (A-15). RNF-05 y R-09 requieren monitoreo mensual en E-12; no se declaran cumplidos con esta prueba breve.

Referencia	Criterio de aceptación fuente
RNF-01 / HU-16 / R-07	Consulta simple del mapa: p95 ≤ 3 s con 250 usuarios concurrentes
RNF-02	Radicación con 12 archivos, 25 MB totales, en ≤ 60 s con conexión de 10 Mbps
RNF-03 / HU-08	Detección de duplicidades y conflictos: p95 ≤ 5 s sobre 20.000 intervenciones
HU-04	Geometría de archivo ≤ 5 MB visible para confirmación en ≤ 10 s
HU-05	Cada cambio de estado genera correo en ≤ 5 min
HU-10	Apertura del expediente completo: p95 ≤ 3 s
HU-18	Datos del panel con antigüedad ≤ 15 min
RNF-04 / A-15	250 usuarios y 50 peticiones HTTP/s; escalamiento, degradación y recuperación en PRU-05
RNF-05 / R-09 / E-12	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 %; requiere un periodo de monitoreo completo

3. Ambiente, datos y método

Elemento	Descripción / clasificación
Ambiente	A — QAS/UAT de referencia; un nodo de aplicación y uno de base de datos, sin réplica de alta disponibilidad
Direcciones	C — 192.0.2.21 y 192.0.2.22 son direcciones reservadas para documentación
Perfil de carga	B/D — Apache JMeter propuesto; k6 queda como alternativa (B), igual que en PRU-05. La réplica temporal de carga de A-15 no tiene IP ni recursos reales confirmados
Datos	C — SIM-DS-PRU02-001: 20.000 intervenciones de prueba; conjunto adicional, no contenido por sí solo en SQL 03
Mapa	C/B — 250 usuarios concurrentes; 50 peticiones HTTP/s como perfil nominal; rampa de 5 min y ventana estable de 15 min
Registro	Percentiles y tiempos; volumen de operaciones; errores; observación auxiliar de CPU, memoria y cola de ClamAV

4. Resumen de resultados

ID	Prueba	Estado final	Resultado resumido
SIM-PERF-001	Consulta simple del mapa bajo carga nominal	Cumple (C) tras repetición	Primera corrida: p95 3,42 s (no cumple). Tras el ajuste de caché y la revisión de consulta e índices (B), repetición: p95 2,74 s; media 1,39 s; 45.000 solicitudes en la ventana estable. CPU máxima de aplicación 78 %, sin superar 80 % durante 10 min
SIM-PERF-002	Radicación con 12 archivos y 25 MB totales	Cumple (C)	30 ejecuciones: mediana 41,2 s; p95 47,6 s; máximo 52,1 s. Todas finalizaron dentro de 60 s. Cola de ClamAV: máximo 7 trabajos pendientes; espera máxima 3,7 s

ID	Prueba	Estado final	Resultado resumido
SIM-PERF-003	Detección de duplicidades y conflictos sobre 20.000 intervenciones	Cumple (C)	100 consultas: p50 3,61 s; p95 4,31 s; máximo 4,88 s. Todas dentro del umbral. La detección de ≥ 90 % de 50 casos y 100 % de críticos se verifica en PRU-01
SIM-PERF-004	Confirmación de geometría cargada en el mapa	Cumple (C)	Archivo de 3,8 MB; 30 ejecuciones: p95 7,6 s; máximo 8,2 s
SIM-PERF-005	Entrega de notificaciones tras un cambio de estado	Cumple (C)	30 cambios: 30/30 dentro de 5 min; mediana 1 min 48 s; p95 2 min 14 s; máximo 3 min 40 s
SIM-PERF-006	Apertura del expediente desde la bandeja del revisor	Cumple (C)	100 aperturas: p50 1,72 s; p95 2,36 s; máximo 2,81 s
SIM-PERF-007	Antigüedad de los datos del panel de seguimiento	Cumple (C)	20 verificaciones: mediana 4 min 20 s; máxima 6 min 10 s

Resultado del ejercicio: seis pruebas cumplen en la corrida de referencia y una tuvo una primera ejecución fuera de umbral; tras el ajuste y la repetición, cumple. No acredita medición en infraestructura de DATIC.

5. Fichas de prueba

SIM-PERF-001 · Consulta simple del mapa bajo carga nominal

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-23 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 24 RNF-01; Tabla 23 HU-16; Tabla 74 R-07; Tabla 52 A-15; E-07 y E-10; PRU-00 §§8 y 10
Objetivo	Medir la consulta simple del mapa filtrada por estado y fecha
Perfil / datos	250 usuarios concurrentes; 50 peticiones HTTP/s como perfil nominal; rampa de 5 min y ventana estable de 15 min. Apache JMeter es herramienta propuesta (B)
Resultado esperado	p95 ≤ 3,0 s con 250 usuarios concurrentes
Resultado obtenido	Primera corrida: p95 3,42 s (no cumple). Tras el ajuste de caché y la revisión de consulta e índices (B), repetición: p95 2,74 s; media 1,39 s; 45.000 solicitudes en la ventana estable. CPU máxima de aplicación 78 %, sin superar 80 % durante 10 min. Valores C
Estado	Cumple (C) tras repetición
Defecto asociado	SIM-DEF-002
Evidencia	SIM-EV-PERF-001
Observaciones / límites	La repetición cumple el umbral. PRU-05 mide el mismo escenario en una ventana sostenida de 15 min y registra p95 2,8 s (SIM-EST-002 y 003): son corridas distintas y ambas cumplen RNF-01. La prueba escalonada, el punto de degradación y la recuperación están en PRU-05. La réplica de carga no tiene recursos reales confirmados (D)
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis; arquitecto y analista SIG validan el componente geoespacial
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-002 · Radicación con 12 archivos y 25 MB totales

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-23 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 24 RNF-02; Tabla 23 HU-02 y HU-03; E-02; PRU-00 §8
Objetivo	Medir el tiempo total de radicación con archivos adjuntos
Perfil / datos	12 archivos válidos de prueba, 25 MB totales; conexión de 10 Mbps; 30 ejecuciones de referencia
Resultado esperado	Completar la radicación en ≤ 60 s con conexión de 10 Mbps y 12 archivos (25 MB totales)
Resultado obtenido	30 ejecuciones: mediana 41,2 s; p95 47,6 s; máximo 52,1 s. Todas finalizaron dentro de 60 s. Cola de ClamAV: máximo 7 trabajos pendientes; espera máxima 3,7 s, sin fallas de análisis. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-002
Observaciones / límites	ARQ-01 §11 identifica una instancia de ClamAV. Su cola también se observó en PRU-05; la medición no certifica capacidad de producción
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis; arquitecto y analista SIG validan el componente geoespacial cuando aplica
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-003 · Detección de duplicidades y conflictos sobre 20.000 intervenciones

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-24 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 24 RNF-03; Tabla 23 HU-08; Tabla 74 R-03; E-04; PRU-00 §8
Objetivo	Medir el tiempo de detección espacial y temporal con el volumen previsto
Perfil / datos	20.000 intervenciones de prueba y 100 consultas de detección
Resultado esperado	p95 ≤ 5,0 s sobre 20.000 intervenciones
Resultado obtenido	Conjunto SIM-DS-PRU02-001; 100 consultas: p50 3,61 s; p95 4,31 s; máximo 4,88 s. Todas devolvieron resultado dentro del umbral. La detección de ≥ 90 % de 50 casos y 100 % de conflictos críticos se verifica por separado en PRU-01. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-003
Observaciones / límites	El script SQL 03 no contiene por sí solo 20.000 intervenciones; el conjunto de carga se define aparte
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis; arquitecto y analista SIG validan el componente geoespacial
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-004 · Confirmación de geometría cargada en el mapa

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-24 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 23 HU-04; E-03; PRU-00 §8
Objetivo	Medir el tiempo desde la carga hasta la visualización de la geometría
Perfil / datos	Archivo de geometría válido de 3,8 MB; servicio geográfico de referencia; 30 ejecuciones
Resultado esperado	Mostrar para confirmación una geometría válida en ≤ 10 s cuando el archivo es ≤ 5 MB
Resultado obtenido	Archivo de 3,8 MB; 30 ejecuciones: p95 7,6 s; máximo 8,2 s. Todas dentro del umbral. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-004
Observaciones / límites	El tiempo no sustituye las pruebas funcionales de validación espacial ni la verificación de calidad geométrica RNF-18
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis; arquitecto y analista SIG validan el componente geoespacial
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-005 · Entrega de notificaciones después de un cambio de estado

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-24 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 23 HU-05; Tabla 53 E-05; PRU-00 §8
Objetivo	Medir el tiempo entre el cambio de estado y la entrega del correo
Perfil / datos	30 cambios de estado; buzones de prueba @example.org; reloj común
Resultado esperado	Cada cambio de estado debe generar correo en ≤ 5 min
Resultado obtenido	30 cambios de estado: 30/30 notificaciones dentro de 5 min; mediana 1 min 48 s; p95 2 min 14 s; máximo 3 min 40 s. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-005
Observaciones / límites	Resultado del servicio de mensajería de referencia; no acredita la disponibilidad del correo institucional
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-006 · Apertura del expediente desde la bandeja del revisor

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-25 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 23 HU-10; Tabla 53 E-05; PRU-00 §8
Objetivo	Medir la apertura del expediente completo desde la bandeja
Perfil / datos	100 aperturas; cuenta de prueba con rol revisor; filtros por estado, fecha y tipo
Resultado esperado	El expediente completo debe abrirse en p95 ≤ 3 s
Resultado obtenido	100 aperturas: p50 1,72 s; p95 2,36 s; máximo 2,81 s. Se verificó el acceso a datos, documentos, geometría y alertas. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-006
Observaciones / límites	La disponibilidad real de archivos e integraciones debe confirmarse con una versión ejecutable
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

SIM-PERF-007 · Antigüedad de los datos del panel de seguimiento

Campo	Contenido
Fecha de ejecución	2027-06-25 (C)
Trazabilidad exacta	Taller 2: Tabla 23 HU-18; Tabla 53 E-07; PRU-00 §8
Objetivo	Comprobar la frescura de los datos mostrados en el panel
Perfil / datos	20 verificaciones comparando las marcas de tiempo de los eventos con los datos mostrados
Resultado esperado	Los datos del panel deben tener antigüedad ≤ 15 min
Resultado obtenido	20 verificaciones: antigüedad mediana 4 min 20 s; máxima 6 min 10 s. Todas dentro del límite de 15 min. Valores C
Estado	Cumple (C)
Defecto asociado	Ninguno
Evidencia	SIM-EV-PERF-007
Observaciones / límites	Mide la antigüedad de los datos; no introduce un umbral de tiempo de apertura del panel que no figure en la fuente
Responsable por rol	QA registra; desarrollo apoya el análisis
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica

6. Registro de defecto y repetición

Campo	Registro
ID	SIM-DEF-002. Cada informe numera sus defectos con su propio prefijo; el registro único del paquete está en PRU-07, sección 5.1.
Caso	SIM-PERF-001
Severidad	Alta (B: propuesta de clasificación por afectar el umbral principal del mapa)
Descripción	Primera corrida: p95 3,42 s, por encima del máximo de 3,0 s
Causa probable	C/B — Caché de teselas sin calentamiento suficiente y consulta e índices por revisar; hipótesis no confirmada en código ejecutable
Acción correctiva propuesta	C/B — Revisar el calentamiento y la configuración de GeoWebCache y el plan de consulta e índices; representada como aplicada en la repetición académica
Repetición	C — Perfil equivalente: p95 2,74 s; cumple RNF-01 y R-07
Cierre	C/D — Resuelto en la secuencia del ejercicio; el cierre técnico real queda pendiente de repetir sobre una versión ejecutable y un ambiente identificado

La severidad y la acción correctiva son propuestas técnicas (B). La mejora se representa para mostrar el ciclo detección, corrección y repetición; no se afirma que se haya modificado código real.

7. Observación específica de ClamAV

ARQ-01 §11 identifica una única instancia de ClamAV, posible punto de congestión durante el análisis de archivos. En SIM-PERF-002 la cola alcanzó siete trabajos pendientes y la espera máxima fue 3,7 s, sin fallas en el escenario. En PRU-05 la cola alcanza 14 trabajos en la carga objetivo (p95 de procesamiento de archivos de 9,6 s), 17 a 275 usuarios y hasta 31 en sobrecarga. Ninguno de estos valores incumple un criterio del Taller 2 con la carga de diseño; la decisión sobre el riesgo está en PRU-07 (sección 6). Esta medición aislada no basta para dimensionar producción.

8. Acta de la sesión de rendimiento

Campo	Contenido
Acta	PRU-02-AT-01 · Sesión de resultados de rendimiento
Fecha	2027-06-25 (C)
Objetivo	Revisar las mediciones, registrar desviaciones y acordar seguimientos
Participantes por rol	QA; equipo de desarrollo; arquitecto y analista SIG; administrador tecnológico; Product Owner como rol de revisión. Sin nombres ni firmas atribuidas
Temas	Mapa, radicación con archivos, duplicidades, geometría, notificaciones, expediente, panel y ClamAV
Conclusiones	La consulta del mapa cumple tras repetición; las otras mediciones están dentro de sus umbrales en el escenario. Disponibilidad mensual pendiente; prueba escalonada en PRU-05
Acciones	Mantener SIM-DEF-002 hasta su verificación real; no declarar RNF-05 cumplido sin monitoreo de estabilización; repetir con versión ejecutable y recursos reales
Aprobación	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica

9. Limitaciones de la simulación

- El repositorio tiene estructura de frontend y backend y scripts, pero no se ha confirmado una versión ejecutable completa para pruebas integrales reales.
- Las IP 192.0.2.21 y 192.0.2.22 son direcciones reservadas para documentación.
- La réplica temporal de carga no tiene recursos ni IP reales confirmados; los resultados son de referencia académica, no certificación de capacidad.
- El conjunto de 20.000 intervenciones se define aparte; no está contenido por sí solo en SQL 03.
- ClamAV tiene una instancia única y se observó bajo escalamiento en PRU-05.
- RNF-05 (99,5 % mensual) requiere monitoreo durante E-12.
- El perfil nominal no sustituye el ensayo escalonado, el punto de degradación ni la recuperación de PRU-05.

10. Matriz de trazabilidad

Requisito / resultado	Caso	Estado	Nota
RNF-01 / HU-16 / R-07	SIM-PERF-001	Cumple (C) tras repetición	p95 final 2,74 s; primera corrida 3,42 s; SIM-DEF-002
RNF-02 / HU-02 / HU-03	SIM-PERF-002	Cumple (C)	12 archivos, 25 MB, 10 Mbps; p95 47,6 s
RNF-03 / HU-08 / E-04	SIM-PERF-003	Cumple (C)	p95 4,31 s en 20.000 intervenciones; los casos sembrados están en PRU-01
HU-04 / E-03	SIM-PERF-004	Cumple (C)	p95 7,6 s con archivo de 3,8 MB
HU-05 / E-05	SIM-PERF-005	Cumple (C)	30/30 notificaciones ≤ 5 min
HU-10 / E-05	SIM-PERF-006	Cumple (C)	p95 de apertura 2,36 s
HU-18 / E-07	SIM-PERF-007	Cumple (C)	Antigüedad máxima 6 min 10 s
RNF-04 / A-15	SIM-PERF-001; PRU-05	Parcial en PRU-02 (C/D)	Perfil nominal; escalamiento, degradación y recuperación en PRU-05
RNF-05 / R-09 / E-12	Monitoreo de estabilización	Pendiente (D)	El 99,5 % mensual requiere el periodo completo

11. Referencias documentales

- Guía de Despliegue de Sistemas de Información DATIC, MAGT04.04.01.P004.G001, versión 003, §§4.1 y 4.4.
- Taller 2 final: Tabla 23 (HU-04, HU-05, HU-10, HU-16, HU-18); Tabla 24 (RNF-01 a RNF-05); Tabla 52 (A-15); Tabla 53 (E-03, E-04, E-05, E-07, E-10, E-12); Tabla 66 (umbrales de monitoreo); Tabla 74 (R-03, R-07, R-09).
- PRU-00 Plan de pruebas v1.2, §§8 a 10 y 12 a 15; PRU-05 y PRU-07.
- DEC-01 v1.2, §§6 a 8; ARQ-01 v1.1, §11; INV-01 v1.1; ANS-01 v1.0, §§5 y 6 (NS-07).
- MD-04, scripts SQL 03 y 04; las verificaciones locales no equivalen a una prueba integral en QAS.
- REP-01 v1.2, §4 (convención de nombres y entrega de PDF).